KÉMIA LABOR NÉLKÜL
Nyomtatható kísérletek · 6–12. évfolyam

5. KÖTET · 30 KÍSÉRLET

Környezeti kémia

Kémia labor nélkül · 150+ kipróbált kísérlet bolti anyagokkal

30 egyoldalas kártya: anyagok pontos mennyiségekkel, 6 illusztrált lépés, tudományos magyarázat, egyenlet, várható eredmény, szint, idő, biztonsági megjegyzés és NAT-kapcsolódás.



TARTALOM

Minden kísérlet egyetlen oldalon. Keresd ki a témához illőt, nyomtasd ki, és kész az órád.

1.	Házi vízszűrő-kihívás	Könnyű · 30 perc	3
2.	Savas eső és a csírázás	Könnyű · 20 perc + 3–5 nap	4
3.	Olajfolt feltakarítása	Könnyű · 25 perc	5
4.	Óceánsavasodás	Könnyű · 20 perc + 3–5 nap	6
5.	Üvegházhatás-modell	Könnyű · 45 perc	7
6.	Mikroműanyag-vadászat	Könnyű · 30 perc	8
7.	Komposzt palackban	Könnyű · 30 perc + 4–6 hét	9
8.	Lebomlik vagy nem?	Könnyű · 20 perc + 4 hét	10
9.	A talaj pH-ja	Könnyű · 40 perc	11
10.	Kemény vagy lágy víz?	Könnyű · 20 perc	12
11.	Vízkőoldás ecettel	Könnyű · 45 perc	13
12.	Esővíz vagy csapvíz?	Könnyű · 30 perc + esővíz gyűjtése	14
13.	Részecskecsapda	Könnyű · 20 perc + 1 hét	15
14.	Algavirágzás palackban	Könnyű · 20 perc + 2 hét	16
15.	Napenergiás lepárló	Könnyű · 20 perc + 3–4 óra	17
16.	Ivóvíz sós vízből	Közepes · 40 perc + egy éjszaka száradás	18
17.	A növény és a szén-dioxid	Közepes · 20 perc + 1 nap	19
18.	Talajerózió-modell	Könnyű · 40 perc	20
19.	Olaj a madártollon	Könnyű · 25 perc	21
20.	Újrapapír készítése	Közepes · 45 perc + 1 nap száradás	22
21.	Orvosi szén és a festék	Könnyű · 25 perc	23
22.	Gáz a szénsavas vízben	Könnyű · 20 perc	24
23.	Olvadó jég és tengerszint	Könnyű · 15 perc + 1–2 óra olvadás	25
24.	Fehér vagy fekete felszín	Könnyű · 45 perc	26
25.	Az útsó és a növények	Könnyű · 15 perc + 3 nap	27
26.	Talajvíz-szennyezés	Könnyű · 30 perc	28
27.	Korrózió sós vízben	Könnyű · 15 perc + 1 hét	29
28.	Zöld tisztítószerek	Könnyű · 1 óra 10 perc	30
29.	Víztisztítás timsóval	Közepes · 40 perc	31
30.	A napfény fakító hatása	Könnyű · 20 perc + 1 hét	32

KÖRNYEZETI KÉMIA

HÁZI VÍZSZŰRŐ-KIHÍVÁS

Kavics, homok és aktív szén rétegeiből házi szűrő, amely megtisztítja a zavaros vizet.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szűrő rétegei különböző méretű szennyeződéseket fognak meg. A kavics a nagyobb darabokat, a homok a finomabb szemcséket tartja vissza. Az aktív szén rengeteg apró pórusból áll, ezért sok oldott anyagot megköt a felületén (adszorpció). Így a víz egyre tisztábban jut át.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** 1,5 literes műanyag palack
- **1 bögre** homok
- **2 db** vattakorong
- **1 bögre** kavics
- **2 ek** aktív szén (porrá törve)
- **500 ml** zavaros víz (víz + föld)

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Vágd le a palack alját.



Tömd a vattát a fejjel lefelé fordított palack nyakába.



Szórd rá a porrá tört aktív szenet.



Rétegezz rá homokot, majd kavicsot.



Öntsd lassan a zavaros vizet a szűrőbe.



Hasonlítsd össze a szűrt vizet az eredetivel.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

Szűrés (kavics, homok) + adszorpció (aktív szén felülete)

A keveréket szétválasztjuk: a szilárd szemcsék fennakadnak, az oldott anyagok egy része a szénhez kötődik.

VÉGEREDMÉNY

A szűrőből sokkal tisztább, átlátszóbb víz csepeg ki. Az első adag a szénportól még szürkés lehet, a második már tisztább.



⚠ BIZTONSÁG A szűrt víz nem iható: a szűrő a baktériumokat nem távolítja el. A palackot felnőtt vágja el.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc	Keverékek szétválasztása	NAT: Az anyagi halmazok

KÖRNYEZETI KÉMIA

SAVAS ESŐ ÉS A CSÍRÁZÁS

Ecetes vízzel öntözött magok lassabban vagy egyáltalán nem csíráznak ki: így modellezzük a savas esőt.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



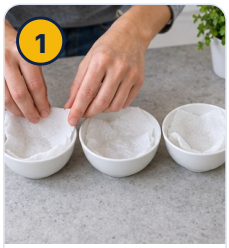
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A savas eső a levegőbe jutó kén- és nitrogén-oxidokból keletkezik: ezek a vízcseppekben savakká alakulnak. A savas víz károsítja a csírázó magot, mert megváltoztatja a sejtek körüli kémhatást, és roncsolja a gyenge gyököt. A kísérletben az ecet modellezi a savas esőt: minél savasabb az öntözővíz, annál kevesebb mag csírázik ki.

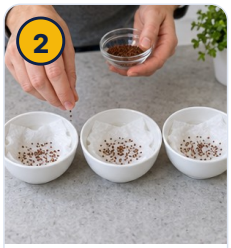
SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **30 szem** zsázsamag
- **6 lap** papírtörlő
- **3 ek** ecet
- **3 db** kis tál
- **300 ml** csapvíz
- **3 db** címke és filctoll

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Bélelj ki három tálat nedves papírtörlővel.



Szórj mindegyik tálba 10 zsázsamagot.



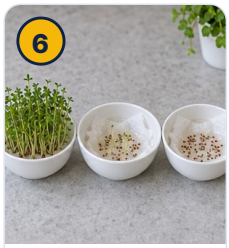
Készíts gyenge és erős ecetes vizet két pohárban.



Öntözd az első tálat vízzel, a többit ecetes vízzel.



Tedd a tálakat világos helyre 3–5 napra.



Számold meg és hasonlítsd össze a csírákat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$$

A kén-dioxid vízzel savat képez. A savas víz gátolja a magok csírázását.

VÉGEREDMÉNY

A csapvizes tálban szinte minden mag kicsírázik. A gyenge ecetes oldatban kevesebb és rövidebb csíra nő, az erősen savas tálban alig néhány.



⚠ BIZTONSÁG Az ecetes vizet ne igyátok meg. A magokat ne egyétek meg, a kísérlet végén dobjátok a komposztba, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 3–5 nap	A savas eső hatása	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

OLAJFOLT FELTAKARÍTÁSA

Kanál, vatta, szivacs és mosogatószer: kipróbáljuk, mivel lehet eltávolítani az olajat a víz felszínéről.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az olaj nem oldódik vízben, és kisebb a sűrűsége, ezért vékony réteget alkot a felszínen. Ezt a réteget nehéz összegyűjteni: a kanál a vizet is felveszi, a vatta és a szivacs viszont felszívja az olajat. A mosogatószer felületaktív anyag: apró cseppekre bontja az olajat, így az eltűnik a szem elől, de a vízben marad.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy tál vízzel
- **2 db** vattakorong
- **1 db** kanál
- **3 ek** étolaj
- **1 db** szivacs
- **1 tk** mosogatószer

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Önts vizet a tálba, és csepegtesd rá az olajat.



Próbáld kanállal leszedni az olajfoltot.



Tegyél vattakorongot az olajra, és emeld ki.



Itasd fel a maradékot egy szivaccsal.



Csepegtess mosogatószert a megmaradt foltra.



Hasonlítsd össze, melyik módszer működött.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

olaj + víz → két külön réteg · olaj + mosogatószer → apró cseppek (emulzió)

Az olaj nem keveredik a vízzel. A nedvszívó anyagok felszívják, a mosogatószer csak apró cseppekre szórja szét.

VÉGEREDMÉNY

A kanál inkább vizet merít. A vatta és a szivacs a legtöbb olajat felszedi. A mosogatószer után a folt eltűnik, de az olaj apró cseppekben a vízben marad.



⚠ BIZTONSÁG Az olajos vizet ne öntsétek a lefolyóba: gyűjtsétek palackba, és vigyétek használtolaj-gyűjtőbe. A kiömlött olaj csúszik, töröljétek fel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Oldhatóság és emulzió	NAT: Az anyagi halmazok

KÖRNYEZETI KÉMIA

ÓCEÁNSAVASODÁS

Szénsavas vízben a kagylóhéj lassan oldódni kezd, ahogy a savasodó tengerben is.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Amikor a szén-dioxid vízben oldódik, szénsav keletkezik, és a víz enyhén savas lesz. A kagylók és a csigák héja kalcium-karbonátból áll, amely savas közegben oldódik. A szénsavas ásványvízben ugyanez történik kisebb léptékben: a héjon buborékok jelennek meg, a felülete napok alatt fakóbb és érdesebb lesz.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** tiszta kagylóhéj vagy tojáshéj
- **250 ml** szénsavmentes víz
- **1 db** nagyító
- **250 ml** szénsavas ásványvíz
- **2 db** befőttesüveg fedővel

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Nézd meg nagyítóval mindkét héj felületét.



2. Tegyél egy héjat mindkét üvegbe.



3. Önts az egyikbe szénsavas, a másikba sima vizet.



4. Figyeld meg a héjon megjelenő buborékokat.



5. Zárd le az üvegeket, és várj 3–5 napot.



6. Vedd ki a héjakat, és hasonlítsd össze őket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + H_2CO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

A szénsav a kalcium-karbonátot oldható kalcium-hidrogén-karbonáttá alakítja, ezért a héj fogy.

VÉGEREDMÉNY

A szénsavas vízben álló héjon buborékok jelennek meg, és a felülete napok alatt fakóbb, érdesebb lesz. A sima vízben lévő héj nem változik.



⚠ BIZTONSÁG A tojáshéjat alaposan mossátok meg, és utána mossatok kezet. A kísérleti vizet ne igyátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 3–5 nap	Szén-dioxid és karbonátok	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

ÜVEGHÁZHATÁS-MODELL

Két egyforma befőttesüveg a napon: a lefedett belsejében gyorsabban nő a hőmérséklet.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A Föld felszíne elnyeli a napfényt, és hőt sugároz vissza. A légkör egyes gázai, például a szén-dioxid és a vízgőz, ennek a hőnek egy részét visszatartják: ez az üvegházhatás. A lefedett üveg csak modell: benne a felmelegedett levegő nem tud elszállni, ezért melegebb marad, mint a nyitott üvegben. A modell egyszerűsít, de jól mutatja a hő visszatartását.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** egyforma befőttesüveg
- **1 db** háztartási fólia
- **1 db** óra vagy stopper
- **2 db** szobahőmérő
- **2 marék** sötét virágföld

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél egy marék földet mindkét üveg aljára.



Állíts egy-egy hőmérőt az üvegekbe.



Fedd le az egyik üveget átlátszó fóliával.



Tedd mindkettőt napos ablakba egymás mellé.



Olvasd le a hőmérsékletet 5 percenként.



Rajzolj grafikont a két üveg adataiból.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

napfény → a felszín elnyeli → hősugárzás → CO_2 és H_2O visszatartja

A zárt térben a felmelegedett levegő bennmarad. A légkörben az üvegházhatású gázok tartják vissza a hő egy részét.

VÉGEREDMÉNY

Mindkét üveg melegszik, de a lefedett üveg hőmérséklete gyorsabban emelkedik, és magasabb értéken áll meg, mint a nyitotté.



⚠ BIZTONSÁG Az üveget óvatosan fogjátok meg, mert a napon felforrósodhat. Higanyos hőmérőt ne használjatok; ha eltörik egy hőmérő, szóljatok a tanárnak.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	45 perc	Üvegházhatás	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

MIKROMŰANYAG-VADÁSZAT

Sós vízben a homok lesüllyed, a könnyű műanyagdarabkák felúsznak: így választjuk szét őket.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A legtöbb műanyag sűrűsége kisebb, mint a tömény sóoldaté, a homoké és a kavicsé viszont jóval nagyobb. Ha a mintát sós vízbe keverjük, a műanyagdarabkák a felszínre emelkednek, a homok leülepszik. A kutatók is sűrűség szerint választják szét a mintákat. Az 5 mm-nél kisebb műanyagdarabokat nevezzük mikroműanyagnak.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 bögre** homok
- **500 ml** víz
- **1 db** nagy befőttesüveg
- **1 ek** apróra vágott szívószál
- **6 ek** konyhasó
- **1 db** kávéfilter és tölcsér

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Keverd el a sót a vízben, amíg feloldódik.



2. Szórd a homokot és a műanyagdarabkákat az üvegbe.



3. Öntsd rá a sós vizet, és keverd meg alaposan.



4. Várj 5 percet, amíg a homok leülepszik.



5. Szűrd le a felszínen úszó darabkákat.



6. Vizsgáld meg a szűrőn, mit fogtál ki.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

sűrűség: műanyag < sóoldat < homok

Ami kisebb sűrűségű a folyadéknál, felúszik; ami nagyobb, lesüllyed. Így a műanyag elválik a homoktól.

VÉGEREDMÉNY

A homok néhány perc alatt leülepszik, a műanyagdarabkák a felszínen úsznak, és szűrővel összegyűjthetők. Valódi homokmintával is kipróbálhatjátok.



⚠ BIZTONSÁG Az ollót óvatosan használjátok. A homokot kanállal kezeljétek, utána mossatok kezet, a műanyagot a végén dobjátok a szelektív gyűjtőbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc	Sűrűség szerinti szétválasztás	NAT: Az anyagi halmazok

KÖRNYEZETI KÉMIA

KOMPOSZT PALACKBAN

Egy átlátszó palackban hetek alatt követheted, hogyan bomlanak le a konyhai maradékok.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A komposztálás során baktériumok és gombák bontják le a növényi maradékokat. Az összetett szerves anyagokból egyszerűbb vegyületek, szén-dioxid és víz lesz, közben hő is termelődik, a végén pedig sötét, morzsalékos humusz marad. A bontáshoz levegő, nedvesség, valamint barna (száraz levél, papír) és zöld (zöldséghéj) anyagok keveréke kell.

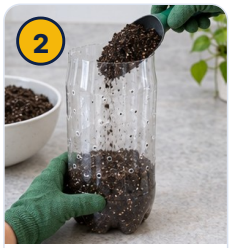
SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** 2 literes műanyag palack
- **2 marék** zöldség- és gyümölcshéj
- **1 db** szórófejes flakon vízzel
- **2 marék** virágföld
- **2 marék** száraz falevél vagy papír
- **1 pár** kesztyű

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Vágd le a palack tetejét, és szúrj rá légzőlyukakat.



2. Tegyél egy réteg földet a palack aljára.



3. Rétegezd rá a héjakat és a száraz leveleket.



4. Permetezd meg vízzel, hogy nyirkos legyen.



5. Fedd le, és tedd meleg, árnyékos helyre.



6. Hetente keverd át, és figyeld a változást.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

A mikroorganizmusok oxigén segítségével lebontják a szerves anyagot. Szén-dioxid, víz és humusz keletkezik.

VÉGEREDMÉNY

Néhány hét alatt a héjak összeesnek és elszíneződnek, a rétegek összemennek. A végén sötét, földszagú, morzsalékos anyag marad.



⚠ BIZTONSÁG A palack vágását a tanár végzi. Kesztyűben dolgozzatok, a palack mindig legyen lefedve, és ne nyissátok ki az arcotok előtt. Húst, tejterméket ne tegyetek bele.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc + 4–6 hét	Szerves anyagok lebontása	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

LEBOMLIK VAGY NEM?

Különböző anyagokat ásunk el nedves földbe, és hetek múlva megnézzük, mi maradt belőlük.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A természetes anyagokat, például a papírt vagy az almacsutkát, a talaj mikroorganizmusai táplálékként lebontják. A legtöbb műanyag hosszú molekuláit és az alumíniumot ezek az élőlények nem tudják megbontani, ezért ezek hosszú ideig változatlanok maradnak. Ezért fontos, hogy a hulladékot szétválogassuk.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy virágcserép földdel
- **1 db** almacsutka
- **1 db** alufóliadarab
- **1 db** papírszalvéta
- **1 db** műanyag zacskódarab
- **4 db** hurkapálca

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



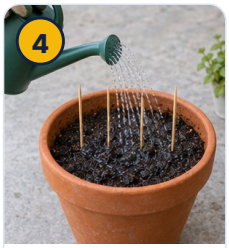
Töltsd meg a cserepet nedves virágfölddel.



Ásd el egymás mellé a négy anyagot.



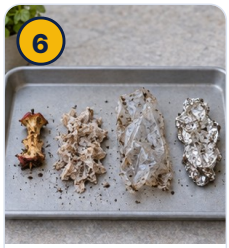
Jelöld meg mindegyik helyét egy hurkapálcával.



Öntözd hetente, hogy nyirkos maradjon a föld.



Négy hét múlva óvatosan ásd ki az anyagokat.



Rakd őket egymás mellé, és hasonlítsd össze.

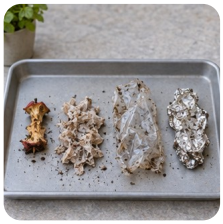
EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

szerves anyag + O_2 → CO_2 + H_2O
(mikroorganizmusok bontják)

A talaj élőlényei a természetes anyagokat lebontják, a műanyagot és a fémet nem.

VÉGEREDMÉNY

Az almacsutka szinte teljesen eltűnik, a szalvéta szétmállik. A műanyag zacskó és az alufólia alig változik, csak piszkos lesz.



⚠ BIZTONSÁG Kesztyűben ássatok, és utána mossatok kezet. A kiásott maradékokat ne szagoljátok közelről, a műanyagot és a fóliát dobjátok a szelektív gyűjtőbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 4 hét	Biológiai lebomlás	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

A TALAJ PH-JA

Lilakáposzta-indikátorral megnézzük, savanyú vagy meszes-e a kert vagy a cserép földje.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A talaj kémhatása befolyásolja, mely tápanyagokat tudják felvenni a növények. A savanyú talajban jól érzi magát például az áfonya, a meszes talajban a levendula. Ha a földet vízzel összekeverjük, az oldható anyagok a vízbe kerülnek. A lilakáposzta leve a színével jelzi, hogy ez az oldat savas, semleges vagy lúgos.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 ek** földminta három helyről
- **300 ml** desztillált víz
- **3 db** kávéfilter
- **6 db** átlátszó pohár
- **150 ml** kész lilakáposzta-lé
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tegyél három pohárba egy-egy földmintát.



Öntsd fel desztillált vízzel, és keverd meg jól.



Várj 10 percet, hogy a föld leülepedjen.



Szűrd át a vizet kávéfilteren tiszta pohárba.



Önts mindegyik szűrlethez káposztalevet.



Hasonlítsd össze a színeket fehér lap előtt.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$\mathrm{HIn\ (piros,\ savas)} \rightleftharpoons \mathrm{H^+ + In^-\ (zöld,\ lúgos)}$$

Az indikátor színe a talajoldat savasságától függ. A rózsaszín savas, a lila semleges, a kékeszöld lúgos talajt jelez.

VÉGEREDMÉNY

Az erdei vagy tőzeges föld szűrlete rózsaszínes-lila, a kerti föld többnyire lila, a meszes talaj kékes-zöldes árnyalatot ad.



⚠ BIZTONSÁG A földet kesztyűben vagy kanállal kezeljétek, és utána mossatok kezet. A szűrletet ne kóstoljátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	40 perc	A talaj kémhatása	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

KEMÉNY VAGY LÁGY VÍZ?

Néhány csepp folyékony szappan elárulja, mennyi kalcium és magnézium van a vízben.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A csapvízben kalcium- és magnéziumionok vannak oldva: minél több, annál keményebb a víz. Ezek az ionok a szappannal oldhatatlan vegyületet képeznek: ez a pelyhes szappancsapadék. Ezért kemény vízben kevesebb hab képződik, és több szappan kell. A desztillált víz lágy, benne bőven habzik a szappan. A keserűsó magnéziumionjai keményítik a vizet.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** egyforma csavaros tetejű üveg
- **100 ml** csapvíz
- **9 csepp** folyékony szappan
- **100 ml** desztillált víz
- **100 ml** víz 1 tk keserűsóval
- **1 db** vonalzó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Töltsd meg a három üveget háromféle vízzel.



2. Csepegtess mindegyikbe 3 csepp folyékony szappant.



3. Zárd le, és rázd mindegyiket 10 másodpercig.



4. Állítsd őket egymás mellé, és nézd a habot.



5. Mérd meg vonalzóval a habréteg magasságát.



6. Hasonlítsd össze a habot és a zavarosságot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Ca^{2+} + 2\ C_{17}H_{35}COO^{-} \rightarrow Ca(C_{17}H_{35}COO)_2\downarrow$$

A kalciumionok a szappan molekuláival csapadékot képeznek, így kevesebb szappan marad a habképzésre.

VÉGEREDMÉNY

A desztillált vízben magas, tartós hab képződik. A csapvízben kevesebb, a keserűsós vízben alig van hab, a víz pedig zavaros, pelyhes lesz.



⚠ BIZTONSÁG A szappanos víz ne kerüljön szembe; ha mégis, bő vízzel öblítsétek ki. A keserűsós vizet ne igyátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Vízkeménység	NAT: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

KÖRNYEZETI KÉMIA

VÍZKŐOLDÁS ECETTEL

A vízforraló vízköve ecetben pezsegve feloldódik: savval így tisztítunk a háztartásban.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Kemény víz forralásakor az oldott kalcium-hidrogén-karbonát elbomlik, és kalcium-karbonát válik ki: ez a vízkő. A vízkő a savakkal reagál, ugyanúgy, mint a tojáshéj vagy a mészkő. Az ecetsav oldható kalcium-acetáttá alakítja, közben szén-dioxid-buborékok szabadulnak fel. Ezért tisztítják ecettel vagy citromsavval a vízforralót.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 ek** vízkődarabka vízforralóból
- **100 ml** víz
- **1 db** nagyító
- **100 ml** ecet
- **2 db** átlátszó pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Gyűjts vízkődarabokat egy kihűlt forralóból.



Tegyél ugyanannyit mindkét pohárba.



Önts az egyikbe vizet, a másikba ecetet.



Figyeld meg nagyítóval a buborékokat.



Hagyd állni a poharakat 30 percig.



Hasonlítsd össze, mennyi vízkő maradt.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CaCO_3 + 2\ CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

Az ecetsav a vízkő kalcium-karbonátját oldható sóvá alakítja, és szén-dioxid szabadul fel.

VÉGEREDMÉNY

Az ecetben a vízkő azonnal pezsegni kezd, és fél óra alatt nagy része feloldódik. A sima vízben a darabkák változatlanok maradnak.



⚠ BIZTONSÁG A forralót csak kihűlt, áramtalanított állapotban kaparjátok ki. Az ecet ne kerüljön szembe; ha mégis, bő vízzel öblítsétek ki.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	45 perc	Karbonát és sav reakciója	NAT: Kémia a mindennapokban

KÖRNYEZETI KÉMIA

ESŐVÍZ VAGY CSAPVÍZ?

Indikátorral és szappanhabbal összehasonlítjuk az esővizet, a csapvizet és a desztillált vizet.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



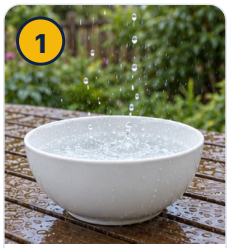
MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az esővíz a levegőn áthullva szén-dioxidot old, ezért természetesen is enyhén savas. A légszennyezésből származó kén- és nitrogén-oxidok még savasabbá tehetik. A csapvíz kőzeteken át jut a kutakba, ezért oldott ásványi anyagokat tartalmaz, és gyakran enyhén lúgos. A desztillált víz szinte csak vízmolekulákból áll.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **100 ml** esővíz (tiszta tálban felfogva)
- **100 ml** desztillált víz
- **60 ml** kész lilakáposzta-lé
- **100 ml** csapvíz
- **3 db** átlátszó pohár
- **3 csepp** folyékony szappan

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Fogd fel az esővizet egy tiszta tálban, a szabadban.



Önts egyforma adagot a három pohárba.



Adj mindegyikhez 20 ml káposztalevet.



Hasonlítsd össze a színeket fehér lap előtt.



Csepegtess mindegyikbe egy csepp szappant.



Keverd meg, és figyeld a hab mennyiségét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

A vízben oldódó szén-dioxid gyenge szénsavat képez, ettől enyhén savas az esővíz.

VÉGEREDMÉNY

Az esővíz árnyalata általában savasabb, a csapvízé lilább-kékesebb. Az esővízben és a desztillált vízben több a hab. Az eredmény a helyi víztől függ.



⚠ BIZTONSÁG Az esővizet és a mintákat ne igyátok meg. Az esővizet tiszta edényben fogjátok fel, ne az ereszcsatornából.

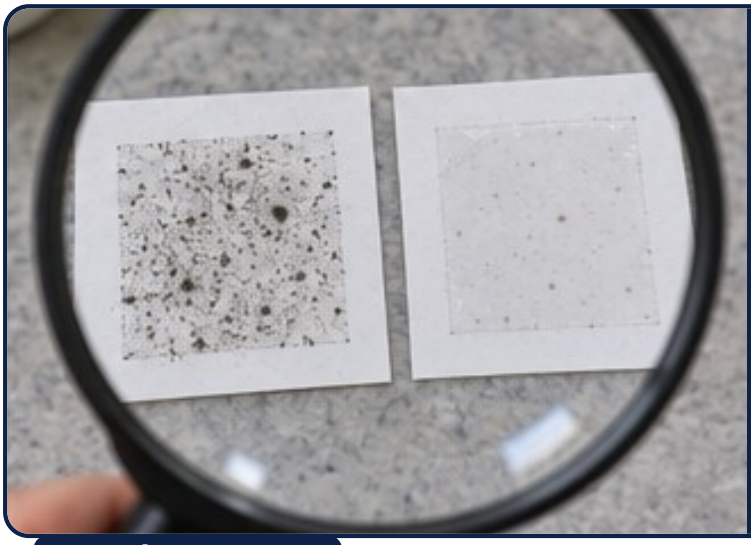
SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc + esővíz gyűjtése	A víz kémhatása	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

RÉSZECSKECSAPDA

Vazelinnel bekent kártyák egy hét alatt megmutatják, mennyi por és korom száll a levegőben.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A levegőben szabad szemmel alig látható szilárd részecskék lebegnek: por, virágpor, korom, kopott gumi. Egy részük a közlekedésből és a fűtésből származik. A ragadós vazelin megfogja a rászálló részecskéket, így összehasonlíthatjuk, hol szennyezettebb a levegő: út mellett, az udvaron vagy a tanteremben.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** fehér kartonlap
- **4 db** átlátszó fóliatasak
- **1 db** nagyító
- **1 tk** vazelin
- **1 tekercs** ragasztószalag
- **1 db** filctoll

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Rajzolj egy négyzetet mindegyik kartonlapra.



Kend be vékonyan a négyzetet vazelinnel.



Írd rá a kártyára a helyszínt és a dátumot.



Rögzítsd a kártyákat a kiválasztott helyeken.



Egy hét múlva szedd be őket, és tedd fóliatasakba.



Hasonlítsd össze a foltokat nagyítóval.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$CH_4 + O_2 \rightarrow C$ (korom) + 2 H_2O (tökéletlen égés)

Ha kevés az oxigén, az égés tökéletlen, és szilárd korom keletkezik. Ezek a részecskék is a levegőbe kerülnek.

VÉGEREDMÉNY

Az út menti kártyán sűrűbb, sötétebb pöttyök gyűlnek, a tanteremben lévőn kevesebb és világosabb szemcsék vannak.



⚠ BIZTONSÁG A kártyákat csak a járda biztonságos részére tegyétek ki, felnőtt felügyeletével, az úttestre ne lépjetek. A vazelin után mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 1 hét	Légszennyező részecskék	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

ALGAVIRÁGZÁS PALACKBAN

Egy kis műtrágya a tóvízben: két hét alatt bezöldül a palack, és megmutatja, mi történik a vizekkel.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A műtrágya nitrogén- és foszfortartalmú vegyületeket tartalmaz, amelyek a növények tápanyagai. Ha a földekről a vizekbe mosódnak, az algák elszaporodnak, a víz bezöldül. Amikor az algák elpusztulnak, lebomlásuk elhasználja a víz oxigénjét, és a halak megfulladhatnak. Ezt a folyamatot eutrofizációnak nevezzük.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** 1,5 literes átlátszó palack
- **½ tk** folyékony kerti műtrágya
- **1 pár** kesztyű
- **3 l** tó- vagy akváriumvíz
- **2 db** címke

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Töltsd meg mindkét palackot tóvízzel.



2. Adj műtrágyát az egyik palackhoz.



3. Címkézd fel a két palackot.



4. Tedd őket egymás mellé napos ablakba.



5. Fényképezd le a palackokat kétnaponta.



6. Két hét múlva hasonlítsd össze a színüket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ (fény, N és P tápanyag)

A plusz tápanyagtól az algák gyorsabban fotoszintetizálnak és szaporodnak, ezért zöldül be a víz.

VÉGEREDMÉNY

A műtrágyás palack vize egy-két hét alatt egyre zöldebb és zavarosabb lesz, a másik palackban alig látszik változás.



⚠ BIZTONSÁG A műtrágyát kesztyűben a tanár adagolja. A palackokat ne nyissátok ki az arcotok előtt, a végén a vizet öntsétek a lefolyóba, és mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 2 hét	Eutrofizáció	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

NAPENERGIÁS LEPÁRLÓ

Zavaros, színes vízből a napfény és egy fólia tiszta vizet párol le egy kis pohárba.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A Nap melegétől a víz elpárolog, a benne oldott festék, só és szennyeződés viszont a tálban marad. A vízgőz a hidegebb fólián lecsapódik, és cseppekben a legmélyebb pontra folyik, ahonnan a kis pohárba csöpög. A napenergiás lepárlók ugyanezen az elven állítanak elő tiszta vizet. A tengervízből is így lehet ivóvizet nyerni, ha nincs más forrás.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** nagy, széles tál
- **1 db** kis pohár
- **1 db** kis kavics
- **500 ml** víz ételfestékkel és földdel
- **1 db** háztartási fólia
- **1 db** befőttesgumi

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Öntsd a zavaros, színes vizet a nagy tálba.



2. Állítsd a kis poharat a tál közepére.



3. Feszítsd ki a fóliát a tál tetejére.



4. Tegyél kavicsot a fólia közepére, a pohár fölé.



5. Tedd a tálat tűző napra néhány órára.



6. Nézd meg a pohárban összegyűlt tiszta vizet.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

H_2O (f) → H_2O (g) → H_2O (f)

Párolgáskor csak a víz megy gőzzé, az oldott anyagok visszamaradnak. A gőz a fólián újra folyadék lesz.

VÉGEREDMÉNY

Néhány óra múlva a fólián cseppek ülnek, és a kis pohárban színtelen, átlátszó víz gyűlik. A festék és a föld a tálban marad.



⚠ BIZTONSÁG A lepárolt vizet ne igyátok meg, mert az edények nem steril tisztaságúak. A tálat vízszintes helyre tegyétek, és ne álljatok sokáig a tűző napon.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 3–4 óra	Lepárlás	NAT: Az anyagi halmazok

KÖRNYEZETI KÉMIA

IVÓVÍZ SÓS VÍZBŐL

A sós víz gőzét hideg fedőn lecsapatjuk, és a cseppekben már nincs só: így működik a sótalanítás.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Forraláskor a víz gőzzé alakul, a feloldott só viszont nem párolog el, a lábasban marad. Ha a gőz hideg felülettel találkozik, lecsapódik, és tiszta víz lesz belőle. A tengervíz lepárlásos sótalanítása ugyanezen az elven működik, csak ipari méretben. A sótartalmat úgy ellenőrizzük, hogy a cseppeket szárazra párologtatjuk.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **500 ml** víz
- **1 db** lábas üvegfedővel
- **1 db** sötét tányér
- **2 ek** konyhasó
- **1 tál** jégkocka
- **1 db** főzőlap

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a sót a vízben a lábasban.



Forrald fel a sós vizet a főzőlapon.



Tedd rá fordítva a fedőt, a tetejére jeget.



Figyeld a fedő alján gyűlő cseppeket.



Csepegtess egy-egy cseppet a fedőről és a lábasból a tányérra.



Párologtasd el a cseppeket, és nézd a nyomukat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

sós víz → H_2O (g) → H_2O (f) · a NaCl a lábasban marad

Forraláskor csak a víz párolog el. A só a lábasban marad, a lecsapódott gőz tiszta víz.

VÉGEREDMÉNY

A lábasból vett csepp helyén fehér sókristályok maradnak, a fedőről vett csepp nyomtalanul elpárolog.



⚠ BIZTONSÁG A forralást és a forró fedő kezelését a tanár végzi, a diákok biztonságos távolságból figyelnek. A vizet ne kóstoljátok meg.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	40 perc + egy éjszaka száradás	Desztilláció	NAT: Az anyagi halmazok

KÖRNYEZETI KÉMIA

A NÖVÉNY ÉS A SZÉN-DIOXID

Két zárt üveg káposztalével: a növényes üvegben fényen visszaszíneződik az indikátor.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A növények fotoszintézis közben szén-dioxidot vesznek fel a levegőből, és oxigént adnak le. A kilélegzett levegő sok szén-dioxidot tartalmaz, amely a káposztalében oldódva enyhén savanyítja azt. Ha a zárt üvegben növény is van, fényen elhasználja a szén-dioxidot, és az indikátor színe visszafelé változik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** nagy befőttesüveg fedővel
- **2 db** kis pohár
- **2 db** szívószál
- **1 db** kis cserepes bazsalikom
- **100 ml** kész lilakáposzta-lé

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Önts káposztalevet a két kis pohárba.



2. Fújj szívószálon át levegőt mindkettőbe 1 percig.



3. Tegyél egy-egy poharat a két befőttesüvegbe.



4. Állítsd a bazsalikomot az egyik üvegbe.



5. Zárd le az üvegeket, és tedd őket napos helyre.



6. Másnap hasonlítsd össze a két pohár színét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2\ \text{(fény)}$$

Fényen a növény szén-dioxidot használ fel. Kevesebb szénsav marad, ezért az indikátor kevésbé savas színű.

VÉGEREDMÉNY

Befújás után mindkét pohár savasabb színű lesz. Másnapra a növényes üvegben lévő ismét lilább, a másikban marad a savas árnyalat. Fehér lap előtt jól látszik.



⚠ BIZTONSÁG A szívószálon csak kifújjatok, a káposztalevet ne szívjátok fel. Mindenki saját szívószálat használjon.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Közepes	20 perc + 1 nap	Fotoszintézis és szén-dioxid	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

TALAJERÓZIÓ-MODELL

Csupasz, leveles és füves földre öntünk vizet: kiderül, mi tartja meg a talajt a lejtőn.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



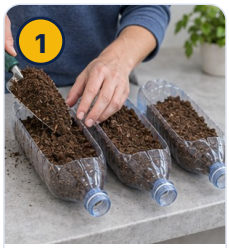
MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az eső és a folyóvíz elmossa a talaj apró szemcséit, ezt nevezzük eróziónak. A növények gyökerei összefogják a talajt, a levelek pedig fékezik az esőcseppeket, ezért a növényzettel borított lejtőről sokkal kevesebb föld mosódik le. Az elhordott talajjal a tápanyagok is a vizekbe kerülnek. A kísérletben a víz színe mutatja, mennyi föld távozott.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** hosszában kivágott 2 l-es palack
- **3 marék** virágföld
- **1 marék** száraz falevél
- **3 db** pohár
- **1 db** gyeptégla
- **1 db** locsolókanna vízzel

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



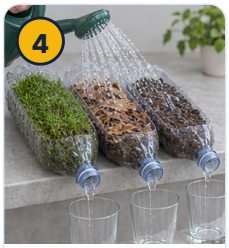
Töltsd meg földdel a három kivágott palackot.



Az egyikbe tegyél gyeptéglát, a másikra leveleket.



Fektesd le őket ferdén, a nyakuk alá egy-egy poharat.



Öntözd meg mindhármat ugyanannyi vízzel.



Figyeld, milyen víz folyik ki a nyakukon.



Hasonlítsd össze a három pohár tartalmát.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

csupasz talaj + esővíz → iszapos víz (elhordott talajszemcsék)

A gyökerek és a takaró réteg védik a talajt, ezért kevesebb föld mosódik le.

VÉGEREDMÉNY

A csupasz földből barna, iszapos víz folyik ki. A leveles palackból kevésbé zavaros, a füvesből szinte tiszta víz érkezik.



⚠ **BIZTONSÁG** A palackok kivágását a tanár végzi, mert a vágott él éles. Tálca fölött dolgozzatok, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	40 perc	Talajerózió	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

OLAJ A MADÁRTOLLON

Egy toll és egy kis olaj megmutatja, miért pusztulnak el a madarak az olajszennyezésben.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A madártoll apró, egymásba kapaszkodó ágacskákból áll, amelyeket a madár zsíros váladékkal tesz vízlepergetővé. Az olaj összetapasztja ezeket az ágacskákat, a toll elveszíti szigetelő és vízlepergető képességét, a madár kihűl, és nem tud úszni. A mosogatószer leoldja az olajat, de vele a toll természetes zsírját is.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** nagy toll (kézműves boltból)
- **3 ek** étolaj
- **1 db** nagyító
- **2 db** tál víz
- **1 tk** mosogatószer
- **1 db** papírtörlő

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Nézd meg a tollat nagyítóval, és cseppents rá vizet.



Mártsd a tollat a tiszta vízbe, majd emeld ki.



Önts olajat a másik tál vizére.



Mártsd ugyanazt a tollat az olajos vízbe.



Nézd meg nagyítóval az összeragadt ágacskákat.



Mosd ki mosogatószerrel, és hasonlítsd össze.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

olaj + víz → két külön fázis · olaj + mosogatószer → emulzió

Az olaj nem keveredik a vízzel, de a tollon megtapad. A mosogatószer emulzióvá alakítja, és leoldja.

VÉGEREDMÉNY

A tiszta tollról lepereg a víz. Olaj után a toll csapzott és nehéz lesz, az ágacskák összeragadnak. Mosás után tisztább, de nem lesz olyan bolyhos, mint előtte.



⚠ BIZTONSÁG Csak kézműves boltban vett, tisztított tollat használjatok, talált madártollat ne. Az olajos vizet gyűjtsétek palackba, ne öntsétek a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Az olajszennyezés hatása	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

ÚJRAPAPÍR KÉSZÍTÉSE

Régi újságpapírból botmixerrel, szitával és egy kis türelemmel új papírlap készül.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A papír cellulózrostokból áll. Vízben a rostok közötti kötések fellazulnak, és a papír péppé esik szét. Ha a pépet szitán vékony rétegben kiterítjük és kiszárítjuk, a rostok hidrogénkötésekkel újra összekapcsolódnak, és új lap keletkezik. Így az új papírhoz kevesebb fát kell felhasználni. A rostok minden újrahasznosítással kicsit rövidebbek lesznek.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **10 lap** használt újság- vagy irodai papír
- **1 db** botmixer
- **1 db** nagy tál
- **1 l** meleg víz
- **1 db** kis szita vagy szúnyoghálós keret
- **4 db** konyharuha

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Tépd apró darabokra a papírt, és áztasd be.



Turmixold péppé a beáztatott papírt.



Öntsd a pépet a vízzel teli nagy tálba.



Merítsd bele a szitát, és emeld ki vízszintesen.



Borítsd a pépet konyharuhára, és nyomkodd ki.



Szárítsd meg egy napig, és nézd az új lapot.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

cellulózrostok + víz → pép → száradás → papírlap (hidrogénkötések)

Vízben a rostok szétválnak, száradáskor újra összekapcsolódnak. A papír anyaga közben nem változik meg.

VÉGEREDMÉNY

Egy nap múlva vastag, kissé szürkés, érdes felületű papírlapot kapsz, amelyre írni is lehet.



⚠ **BIZTONSÁG** A botmixert a tanár kezelje, és csak kihúzott állapotban tisztítsa. A kiömlött víz csúszik, töröljétek fel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Közepes	45 perc + 1 nap száradás	Újrahasznosítás	NAT: Kémia a mindennapokban

KÖRNYEZETI KÉMIA

ORVOSI SZÉN ÉS A FESTÉK

Az orvosi szén megköti a színezéket: szűrés után a színes víz szinte színtelen lesz.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az orvosi szén aktív szén: szemcséi tele vannak apró pórusokkal, ezért egy kis mennyiségnek is óriási a felülete. Ezen a felületen a festékmolekulák megtapadnak, ezt adszorpciónak nevezzük. A háztartási vízszűrők és a gázálarcok is aktív szénnel dolgoznak. Az adszorpció a felületen történik, ezért a porrá tört tabletta gyorsabban dolgozik, mint az egész. A festék nem bomlik el, csak a szénhez kötődik.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** orvosi szén tabletta
- **3 csepp** ételfesték
- **1 db** kávéfilter és tölcsér
- **200 ml** víz
- **2 db** átlátszó pohár
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Színezd meg a vizet ételfestékkel.



Oszd el egyenlő részben a két pohárba.



Törd porrá a tablettákat kanállal.



Szórd a port az egyik pohárba, és kevergesd.



Várj 10 percet, és keverd meg újra.



Szűrd le, és hasonlítsd össze a két poharat.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

festékmolekula (oldatban) + aktív szén → festék a szén felületén (adszorpció)

A festék molekulái a szén pórusainak felületén megkötődnek, így kikerülnek az oldatból.

VÉGEREDMÉNY

A szűrt víz sokkal halványabb vagy majdnem színtelen, a kezeletlen pohár színe nem változik. Több szénnel és hosszabb várakozással jobb az eredmény.



⚠ BIZTONSÁG Az orvosi szén gyógyszer: a tablettákat ne vegyétek be, és ne kóstoljátok meg. A szénpor foltot hagy, tálca fölött dolgozzatok.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Könnyű	25 perc	Adszorpció	NAT: Elemek és szervetlen vegyületeik

KÖRNYEZETI KÉMIA

GÁZ A SZÉNSAVAS VÍZBEN

Lufit húzunk a szénsavas víz palackjára, és megrázzuk: látjuk, mennyi gáz bújt meg benne.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



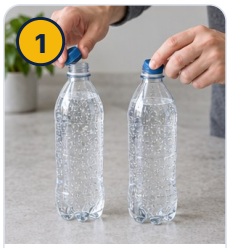
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szénsavas italokba nyomás alatt szén-dioxidot oldanak. Kupakkal lezárva a gáz oldatban marad, kinyitás után lassan távozik. Rázáskor és melegítéskor gyorsabban szabadul fel, mert a gázok oldhatósága a hőmérséklet emelkedésével csökken. A lufi összegyűjti a kiáramló gázt, így látható a mennyisége. Hidegben több gáz marad oldva.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** 0,5 l-es szénsavas ásványvíz
- **1 db** tál meleg csapvíz
- **2 db** lufi
- **1 db** mérőszalag

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Nyisd ki óvatosan mindkét palackot.



Húzz gyorsan egy-egy lufit a palackok nyakára.



Tedd az egyik palackot meleg vizes tálba.



Rázd meg óvatosan mindkét palackot.



Figyeld, ahogy a lufik felfújódnak.



Mérd meg mérőszalaggal a lufik kerületét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$$

A szénsav vízre és szén-dioxidra bomlik. Melegben és rázva több gáz szabadul fel.

VÉGEREDMÉNY

Mindkét lufi felfújódik, a meleg vízben álló palacké nagyobbra. Rázás után a pezsgés felerősödik, és a lufi gyorsan nő.



⚠ BIZTONSÁG A palackot ne rázzátok erősen lufi nélkül, mert kifröccsenhet. Viseljetek védőszemüveget, és a palack száját ne fordítsátok senki felé.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc	Gázok oldhatósága	NAT: Az anyagi halmazok

KÖRNYEZETI KÉMIA

OLVADÓ JÉG ÉS TENGERSZINT

Úszó jég vagy szárazföldi jég: kiderül, melyik olvadása emeli meg a vízszintet.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az úszó jég olvadáskor pontosan annyi vizet ad, amennyit a víz alá merülő része kiszorított, ezért a vízszint alig változik. A szárazföldön fekvő jég, például a gleccser, nem szorít ki vizet: ha elolvad és a tengerbe folyik, a tengerszint megemelkedik. Ezért fontos, hol olvad a jég. A kísérlet ezt a különbséget mutatja meg két dobozban.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** átlátszó doboz
- **1 marék** kavics
- **1 db** alkoholos filc
- **8 db** jégkocka
- **500 ml** víz
- **1 db** vonalzó

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Építs kavicsszigetet az egyik doboz közepére.



Önts mindkét dobozba ugyanannyi vizet.



Tegyél 4 jégkockát a vízre a sziget nélküli dobozba.



Rakj 4 jégkockát a szigetre a másik dobozban.



Jelöld meg filccel a vízszintet mindkét dobozon.



Olvadás után mérd meg, hol áll a víz.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

H_2O (sz) → H_2O (f)

Az úszó jég már kiszorította a tömegének megfelelő vizet. A szigeten fekvő jég vize újonnan kerül a dobozba.

VÉGEREDMÉNY

A vízen úszó jég olvadása után a vízszint a jelnél marad. A szigeten olvadó jég vize lefolyik, és a vízszint jól láthatóan megemelkedik.



⚠ BIZTONSÁG A kiömlött víz csúszik, tálca fölött dolgozzatok. A jeget ne vegyétek a szátokba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1–2 óra olvadás	Halmazállapot-változás	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

FEHÉR VAGY FEKETE FELSZÍN

Két pohár víz, fehér és fekete papírban: a napon kiderül, melyik nyeli el jobban a fényt.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A sötét felületek a napfény nagy részét elnyelik, és hővé alakítják, a világos felületek inkább visszaverik. A visszavert fény arányát albedónak nevezzük. A hó és a jég albedója nagy, ezért visszaverik a napfényt. Ha elolvadnak, a sötétebb víz vagy talaj több hőt nyel el, és ez tovább melegíti a környezetet.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 db** egyforma pohár
- **1 lap** fehér papír
- **2 db** hőmérő
- **400 ml** szobahőmérsékletű víz
- **1 lap** fekete papír
- **1 tekercs** ragasztószalag

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Csavard be az egyik poharat fehér papírba.



2. Csavard be a másikat fekete papírba.



3. Önts mindkettőbe ugyanannyi vizet.



4. Tegyél egy-egy hőmérőt a poharakba.



5. Állítsd őket napos ablakba egymás mellé.



6. Olvasd le a hőmérsékletet 10 percenként.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

napfény → elnyelt rész (hő) + visszavert rész (albedó)

A fekete felület több fényt nyel el, ezért jobban melegszik. A fehér felület visszaveri a fény nagy részét.

VÉGEREDMÉNY

A fekete papírba csavart pohár vize gyorsabban melegszik, és fél óra múlva néhány fokkal melegebb, mint a fehérben lévőé.



⚠ BIZTONSÁG Higanyos hőmérőt ne használjatok. Ne nézzetek bele a napba, és a poharakat óvatosan mozgassátok, hogy ne boruljanak fel.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	45 perc	Fényelnyelés és albedó	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

AZ ÚTSÓ ÉS A NÖVÉNYEK

Sós vízzel öntözött zsázsa hervadni kezd: így hat a téli útsó az út menti növényekre.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Télen az utakra szórt só a hólével a talajba jut. A sós talajvízből a növény gyökerei nehezebben vesznek fel vizet, sőt az ozmózis miatt a sejtekből víz is távozhat. A növény ettől kiszárad és elhervad, még akkor is, ha nedves körülötte a föld. A magas sókoncentráció a talaj szerkezetét is rontja. A kísérletben a zsázsa gyorsan reagál, ezért néhány nap alatt látható a hatás.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** kis tál kicsírázott zsázsával
- **1 tk + 1 ek** konyhasó
- **3 db** címke
- **600 ml** csapvíz
- **3 db** pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Készíts három poharat: vizet, enyhén és erősen sós vizet.



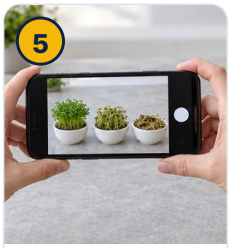
2. Címkézd fel a három zsázsás tálat.



3. Öntözd mindegyiket a saját poharából.



4. Ismételd meg az öntözést minden nap.



5. Fényképezd le a tálakat naponta.



6. Három nap múlva hasonlítsd össze a növényeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$NaCl\ (sz) \rightarrow Na^{+}\ (aq) + Cl^{-}\ (aq)$$

A só ionokra bomlik a vízben. A tömény sóoldat vizet von el a növény sejtjeiből.

VÉGEREDMÉNY

A csapvizes zsázsa friss és egyenes marad. Az enyhén sós vízzel öntözött lankad, az erősen sós vízzel öntözött egy-két nap alatt elhervad.



⚠ BIZTONSÁG A zsázsát a kísérlet után ne egyétek meg. A sós vizet ne öntsétek a kerti növényekre, hanem a lefolyóba.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 3 nap	Oldatok és ozmózis	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

TALAJVÍZ-SZENNYEZÉS

Ételfestékkel jelölt szennyeződés szivárog át a homokon és a kavicson egy átlátszó palackban.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

Az esővíz a talajon keresztül szivárog le a talajvízig, és útközben magával viheti a felszínre jutott szennyező anyagokat: műtrágyát, olajat, vegyszereket. A homok és a kavics a szilárd szennyeződés egy részét kiszűri, az oldott anyagokat viszont nem. Ezért a vízben oldódó szennyezés akár a kutakig is eljuthat.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **1 db** levágott aljú 2 l-es palack
- **2 bögre** homok
- **5 csepp** ételfesték
- **1 bögre** kavics
- **1 db** vattakorong
- **1 db** nagy pohár

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Dugd a vattát a fejjel lefelé fordított palack nyakába.



2. Rétegezd rá a kavicsot, majd a homokot.



3. Állítsd a palackot a nagy pohárba.



4. Csepegtess ételfestéket a homok tetejére.



5. Locsolj rá 200 ml vizet, mint esőzéskor.



6. Figyeld, milyen színű víz csöpög le alul.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

oldott szennyező anyag + esővíz → szivárgás a talajon át → talajvíz

A homok kiszűri a szilárd szemcséket, de a vízben oldott festék átjut rajta.

VÉGEREDMÉNY

Az első cseppek még tiszták, aztán a lecsöpögő víz egyre színesebb lesz: a festék átjutott a homokon és a kavicson.



⚠ **BIZTONSÁG** A palack vágását a tanár végzi. Tálca fölött dolgozzatok, mert az ételfesték foltot hagy.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	30 perc	A szennyezés terjedése	NAT: Kémia a természetben

KÖRNYEZETI KÉMIA

KORRÓZIÓ SÓS VÍZBEN

Vasszögek édesvízben és sós vízben: egy hét alatt kiderül, hol rozsdásodik gyorsabban a vas.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



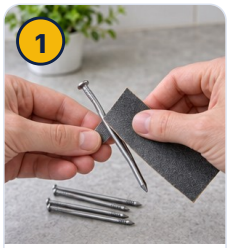
MIÉRT TÖRTÉNIK?

A vas rozsdásodásához víz és oxigén is kell. A vas oxidálódik, és vörösbarna rozsda keletkezik. A sós víz jobban vezeti az elektromosságot, mert ionokat tartalmaz, ezért gyorsítja a korróziót. Emiatt rozsdásodnak gyorsabban a tengerparti fémszerkezetek és a sózott utakon járó autók. A rozsda laza, ezért nem védi a vasat a további korróziótól.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **4 db** fényes, nem horganyzott vasszög
- **200 ml** csapvíz
- **1 db** csiszolópapír
- **2 db** befőttesüveg
- **200 ml** víz 2 ek sóval
- **1 db** nagyító

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Csiszold fényesre a szögeket csiszolópapírral.



Önts az egyik üvegbe csapvizet, a másikba sós vizet.



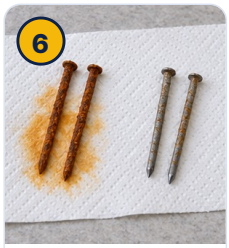
Tegyél két szöget mindkét üvegbe.



Hagyd nyitva az üvegeket, hogy levegő érje.



Figyeld meg a szögeket naponta.



Egy hét múlva vedd ki, és hasonlítsd össze őket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$4\ Fe + 3\ O_2 + 6\ H_2O \rightarrow 4\ Fe(OH)_3$$

A vas oxigénnel és vízzel rozsdává alakul. A sós víz ionjai felgyorsítják ezt a folyamatot.

VÉGEREDMÉNY

A sós vízben már egy-két nap alatt vörösbarna rozsda jelenik meg, és a víz is elszíneződik. A csapvízben a szögek lassabban és kevésbé rozsdásodnak.



⚠ **BIZTONSÁG** A szögek hegyesek, óvatosan fogjátok meg őket. A rozsdás vizet öntsétek a lefolyóba, a végén mossatok kezet.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	15 perc + 1 hét	Korrózió	NAT: Kémia a mindennapokban

KÖRNYEZETI KÉMIA

ZÖLD TISZTÍTÓSZEREK

Ecet, citromlé és szódabikarbóna versenyez: melyik tisztítja le a zsírt, és melyik a rozsdát?

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A szennyeződések különböző anyagok, ezért mást kell használni ellenük. A vízkő karbonát, a rozsda fém-oxid: ezeket a savak, például az ecet és a citromsav oldják. A zsíros szennyeződést a lúgos szódabikarbóna oldja jobban, a szemcséi ráadásul enyhén súrolnak is. Így erős vegyszerek nélkül is lehet tisztítani.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **3 db** vajjal bekent kistányér
- **50 ml** ecet
- **2 ek** szódabikarbóna kevés vízzel
- **3 db** rozsdás vasszög
- **1 db** citrom leve
- **3 db** pohár és 3 szivacs

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Kend be vékonyan a három tányért vajjal.



Tegyél egy-egy rozsdás szöget három pohárba.



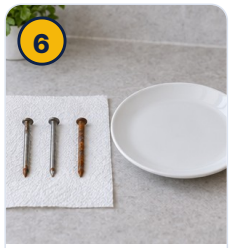
Önts a poharakba ecetet, citromlét és szódás vizet.



Dörzsöld át a tányérokat a három szerrel.



Öblítsd le a tányérokat, és nézd meg a zsírt.



Egy óra múlva vedd ki, és hasonlítsd össze a szögeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Fe_2O_3 + 6\ CH_3COOH \rightarrow 2\ Fe(CH_3COO)_3 + 3\ H_2O$$

A sav a rozsdát oldható sóvá alakítja. A zsírt a lúgos szódabikarbóna oldja jobban.

VÉGEREDMÉNY

A szódabikarbóna tisztítja a legjobban a zsíros tányért. Az ecetben és a citromlében a rozsda oldódni kezd, a szódás vízben a szögek alig változnak.



⚠ BIZTONSÁG Tisztítószereket soha ne keverjetek egymással, hipót pedig egyáltalán ne használjatok. Az ecet és a citromlé csíp a szembe és a sebbe.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	7–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	1 óra 10 perc	Savas és lúgos tisztítás	NAT: Kémia a mindennapokban

KÖRNYEZETI KÉMIA

VÍZTISZTÍTÁS TIMSÓVAL

Zavaros, iszapos vízből timsóval, ülepítéssel és szűréssel szinte tiszta víz lesz.

NEHÉZSÉG
KÖZEPES



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A zavaros vízben lebegő apró agyagszemcsék negatív töltésűek, ezért taszítják egymást, és nem ülepednek le. A timsó (kálium-alumínium-szulfát) alumíniumionjai semlegesítik ezt a töltést, a szemcsék pelyhekké tapadnak össze, és leülepednek. A víztisztító művekben is ilyen derítéssel, ülepítéssel és szűréssel dolgoznak.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **500 ml** víz
- **1 tk** timsó (gyógyszertárból)
- **1 db** kávéfilter és tölcsér
- **2 ek** kerti föld vagy agyag
- **2 db** befőttesüveg
- **1 db** kanál

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



Keverd el a földet a vízben, hogy zavaros legyen.



Oszd el egyenlő részben a két üvegbe.



Szórj timsót az egyik üvegbe, és keverd meg.



Várj 20 percet, és figyeld a pelyhesedést.



Szűrd le a timsós üveg felső részét.



Hasonlítsd össze a két üveg vizét.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

$$Al^{3+} + 3\,H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3\,H^+$$

A timsóból kocsonyás alumínium-hidroxid-pelyhek képződnek, ezek magukkal viszik a szemcséket az aljára.

VÉGEREDMÉNY

A timsós üvegben pelyhek jelennek meg és leülepednek, a víz felül kitisztul, szűrés után szinte átlátszó. A timsó nélküli üveg sokáig zavaros marad.



⚠ BIZTONSÁG A tisztított víz sem iható. A timsót ne kóstoljátok meg, és ne kerüljön szembe; a végén mossatok kezet.

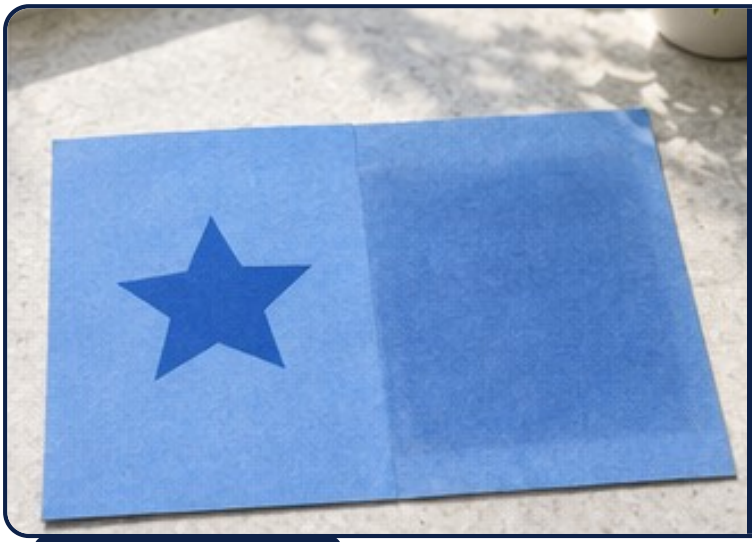
SZINT	IDŐ	FOGALOM	9–10. ÉVFOLYAM
Közepes	40 perc	Derítés és ülepítés	NAT: Környezeti kémia és környezetvédelem

KÖRNYEZETI KÉMIA

A NAPFÉNY FAKÍTÓ HATÁSA

Színes papír a napon, részben letakarva: egy hét alatt kirajzolódik, hol érte fény.

NEHÉZSÉG
KÖNNYŰ



MIÉRT TÖRTÉNIK?

A színes papír festékmolekulái elnyelik a fény egy részét, ettől látjuk színesnek. A napfény ultraibolya sugárzása elég energiát ad ahhoz, hogy ezeknek a molekuláknak a kötései felbomoljanak. A lebomlott festék már nem nyeli el a fényt, ezért a papír kifakul. Ugyanez történik a kirakatban hagyott ruhákkal és plakátokkal.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

- **2 lap** sötét színű kartonpapír
- **1 db** vastag karton
- **1 db** átlátszó fóliatasak
- **1 tk** naptej
- **1 tekercs** ragasztószalag
- **1 db** olló

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



1. Vágj a vastag kartonból egy formát, például csillagot.



2. Ragaszd a csillagot a színes papír egyik felére.



3. Kend be a fóliát naptejjel, és ragaszd a másik felére.



4. Tedd a papírt napos ablakba, a fénnyel szemben.



5. Hagyd ott egy hétig, mozgatás nélkül.



6. Vedd le a takarásokat, és hasonlítsd össze a részeket.

EGYSZERŰSÍTETT MAGYARÁZAT

festékmolekula + UV-fény → színtelen bomlástermékek

Az UV-fény energiája felbontja a festékmolekulákat. A naptej elnyeli az UV-sugárzás nagy részét.

VÉGEREDMÉNY

A fedetlen rész kifakul, a csillag alatt megmarad az eredeti szín. A naptejes fólia alatt kevésbé fakul a papír, mint a fedetlen részen.



⚠ **BIZTONSÁG** Az ollót óvatosan használjátok. A naptej ne kerüljön szembe; ha mégis, bő vízzel öblítsétek ki.

SZINT	IDŐ	FOGALOM	6–8. ÉVFOLYAM
Könnyű	20 perc + 1 hét	Fény okozta bomlás	NAT: Kémia a mindennapokban

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Válassz egy kártyát a következő órádra.** A tartalomjegyzékben a szint és az idő alapján percek alatt megtalálod.

2. **Vedd meg az anyagokat.** Minden kártyán pontos mennyiségek szerepelnek, és minden kapható a boltban, a gyógyszertárban vagy a barkácsáruházban.

3. **Olvasd el a biztonsági megjegyzést**, és nézd át a 2. bónusz kísérlet előtti ellenőrzőlistáját.

4. **Nyomtasd ki a kártyát csoportonként egy példányban**, és hagyd, hogy a diákok maguk kövessék a 6 lépést.

5. **Értékelj az 5. bónusz lapjaival**, és illeszd a kísérletet a 4. bónusz tanmenetébe.